

2026

TRABAJO DE LABORATORIO N° 4

Configuración Avanzada de Routers y Redes Privadas
Virtuales

3. Configuración de la red

Paso 1: COMPLETAR Y VALIDAR LA TOPOLOGÍA PARA EL LABORATORIO

1) En el simulador conecte los medios y dispositivos, según el Caso de Estudio.

2) En configuración de PCs y dispositivos utilice el diseño IP dado, considerando las VLANs indicadas.

Equipo	VLAN	IP / Máscara	Gateway
PC1 / PC3	10	10.10.0.1 y .3 / 255.255.255.0	10.10.0.254
PC2 / PC4	20	10.20.0.2 y .4 / 255.255.255.0	10.20.0.254
Laptop	1	10.50.0.50 / 255.255.255.0	10.50.0.254

Paso 2: CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LOS ROUTERS

1) Realizar la configuración de las interfaces del router R1 y el enrutamiento dinámico con EIGRP para el SISTEMA AUTÓNOMO 1, más una ruta por defecto a la IP del ISP respectiva y probar la conectividad entre los mismos a través del ISP.

Router1:

Enlace WAN (hacia el ISP)

```
Router1(config)#interface Serial0/0/1
Router1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
```

Enlace LAN (hacia el switch DISTRIBUCIÓN)

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0
Router1(config-if)#no ip address
```

```
Router1(config-if)#no shutdown
```

Subinterfaces (router-on-a-stick)

Un solo cable físico transporta las 3 VLANs y cada subinterfaz es el gateway de una VLAN.

VLAN 1 (Nativa)

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0.1
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native
Router1(config-subif)#ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
```

Usa etiquetas 802.1Q, VLAN 1, nativa
Gateway de la Laptop y de los switches

VLAN10

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0.10
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router1(config-subif)#ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
```

Gateway de PC1 y PC3

VLAN20

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router1(config-subif)#ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
```

Gateway de PC2 y PC4

Enrutamiento dinámico

```
Router1(config)#router eigrp 1
Router1(config-router)#network 10.0.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.1.0.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency
Router1(config-router)#auto-summary
```

Activa EIGRP en el Sistema Autónomo 1

Publica y habla EIGRP en todas las interfaces 10.x.x.x

Resume en la red con clase (igual que en ISP y R2)

Ruta por defecto

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.2
```

Puerto	Conecta a	IP
Se0/0/1	ISP	10.1.0.1
Fa0/0 (troncal)	Switch DISTRIBUCIÓN	—
└ Fa0/0.1	VLAN 1	10.50.0.254
└ Fa0/0.10	VLAN 10	10.10.0.254
└ Fa0/0.20	VLAN 20	10.20.0.254

Distribución:

```
SwitchDistribucion(config)#vlan 10  
SwitchDistribucion(config-vlan)#name VLAN10
```

```
SwitchDistribucion(config)#vlan 20  
SwitchDistribucion(config-vlan)#name VLAN20
```

```
SwitchDistribucion(config)#interface FastEthernet0/24  
SwitchDistribucion(config-if)#description Troncal a Router1  
SwitchDistribucion(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SwitchDistribucion(config)#interface GigabitEthernet0/1  
SwitchDistribucion(config-if)#description Troncal a switch de acceso  
SwitchDistribucion(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SwitchDistribucion(config)#interface GigabitEthernet0/2  
SwitchDistribucion(config-if)#description Troncal a switch de acceso  
SwitchDistribucion(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SwitchDistribucion(config)#interface FastEthernet0/1  
SwitchDistribucion(config-if)#description Laptop LAN Admin  
SwitchDistribucion(config-if)# switchport mode access  
SwitchDistribucion(config-if)# switchport access vlan 1
```

```
SwitchDistribucion(config)#interface Vlan1  
SwitchDistribucion(config-if)#ip address 10.50.0.1 255.255.255.0  
SwitchDistribucion(config-if)#no shutdown
```

```
SwitchDistribucion(config)#ip default-gateway 10.50.0.254
```

Acceso1:

```
Acceso1(config)#vlan 10  
Acceso1(config-vlan)#name VLAN10
```

```
Acceso1(config)#vlan 20  
Acceso1(config-vlan)#name VLAN20
```

```
Acceso1(config)#interface FastEthernet0/1  
Acceso1(config-if)#description PC1  
Acceso1(config-if)#switchport mode access  
Acceso1(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
Acceso1(config)#interface FastEthernet0/2  
Acceso1(config-if)#description PC2  
Acceso1(config-if)#switchport mode access  
Acceso1(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
Acceso1(config)#interface GigabitEthernet0/1
Acceso1(config-if)#description Troncal a DISTRIBUCION
Acceso1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Acceso1(config)#interface Vlan1
Acceso1(config-if)# ip address 10.50.0.2 255.255.255.0
Acceso1(config-if)#no shutdown
```

```
Acceso1(config)#ip default-gateway 10.50.0.254
```

Acceso2:

```
Acceso2(config)#vlan 10
Acceso2(config-vlan)#name VLAN10
```

```
Acceso2(config)#vlan 20
Acceso2(config-vlan)#name VLAN20
```

```
Acceso2(config)#interface FastEthernet0/1
Acceso2(config-if)#description PC3
Acceso2(config-if)#switchport mode access
Acceso2(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
Acceso2(config)#interface FastEthernet0/2
Acceso2(config-if)# description PC4
Acceso2(config-if)#switchport mode access
Acceso2(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
Acceso2(config)#interface GigabitEthernet0/2
Acceso2(config-if)#description Troncal a DISTRIBUCION
Acceso2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Acceso2(config)#interface Vlan1
Acceso2(config-if)#ip address 10.50.0.3 255.255.255.0
Acceso2(config-if)#no shutdown
```

```
Acceso2(config)#ip default-gateway 10.50.0.254
```

Paso 3: CONFIGURAR LA VPN EN EL ROUTER 1

Analice los comandos y utilícelos como referencia para su aplicación en el modo de configuración global o específico que corresponda. Los datos (parámetros) en cada caso, no han sido incluidos en esta guía, con la finalidad de que el alumno los defina en base a lo estudiado en los documentos técnicos y a la configuración dada del Router2.

1) Configuración de IKE. "Internet Key Exchange" es un protocolo que define el método de intercambio de claves sobre IP en una primera fase de negociación segura.

Está formado por una cabecera de autenticación (AH) o una cabecera de autenticación más cifrado (Encapsulating Security Payload o ESP).

```
Router1(config)#crypto isakmp policy 10
Router1(config-isakmp)#encr AES
Router1(config-isakmp)#authentication pre-share
Router1(config-isakmp)#group 5
Router1(config-isakmp)#lifetime 900
Router1(config-isakmp)#exit
```

Diffie-Hellman grupo 5 (1536 bits) para generar las claves
La SA de Fase 1 dura 900 s y después se renegocia exit

Definición de una clave simétrica con el otro extremo del túnel:

```
Router1(config)#crypto isakmp key cisco address 10.2.0.2
```

Clave "cisco" compartida con el peer R2 (su IP pública)

2) Configuración de IPsec modo túnel

```
Router1(config)#crypto ipsec transform-set 50 ah-sha-hmac esp-3des
```

Conjunto de transformación llamado "50":

AH con SHA-HMAC → integridad y autenticación

ESP con 3DES → cifrado (confidencialidad)

3) Configurar la lista de acceso para determinar tráfico de origen y destino del túnel.

La VLAN 10 es la única que deberá encaminarse por el túnel IPsec; las otras deberán ser filtradas mediante ACLs extendidas, en origen.

Para el túnel:

Solo se cifra el tráfico de la VLAN 10 hacia la LAN 10.4.0.0 de R2

```
access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 10.4.0.0 0.0.0.255
```

Para las restantes VLANs, se hará por similitud, utilizando las guías respectivas.

```
Router1(config)#no access-list 110
```

```
Router1(config)#no access-list 120
```

VLAN 20: solo puede ir a la LAN de Server1 (fuera del túnel)

```
Router1(config)#access-list 110 permit ip 10.20.0.0 0.0.0.255 10.3.0.0 0.0.0.255
```

VLAN 1 (Admin): solo puede ir a la LAN de Server1 (fuera del túnel)

```
Router1(config)#access-list 120 permit ip 10.50.0.0 0.0.0.255 10.3.0.0 0.0.0.255
```

Aplicación en origen (entrada de cada subinterfaz)

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0.20
```

```
Router1(config-subif)#ip access-group 110 in
```

```
Router1(config)#interface FastEthernet0/0.1
```

```
Router1(config-subif)#ip access-group 120 in
```

4) Configurar el mapa que determina la IP del extremo remoto del túnel y el tráfico de interés que será encapsulado.

```
Router1(config)#crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
```

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been configured.

```
Router1(config-crypto-map)#set peer 10.2.0.2
```

```
Router1(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 1800
```

```
Router1(config-crypto-map)#set transform-set 50
```

```
Router1(config-crypto-map)#match address 101
```

5) Activar el túnel

```
interface Serial0/0/1
```

```
crypto map mymap
```

Conclusión

Se configuró una red corporativa con dos sucursales conectadas a través de un ISP, con enrutamiento entre VLANs, enrutamiento dinámico y un túnel IPSec sitio a sitio entre Router1 y Router2. Todas las pruebas se realizaron de forma progresiva, de la capa de enlace a la de red, y confirmaron el funcionamiento correcto de cada componente.

En la arquitectura LAN, las VLANs 10 y 20 quedaron creadas en los tres switches, con los puertos de acceso asignados según el diseño. Los enlaces troncales 802.1Q transportan las VLANs 1, 10 y 20, con native VLAN 1 coherente en todos los extremos. La conectividad dentro de cada VLAN se verificó entre hosts de distintos switches de acceso, y la gestión de los switches desde la Laptop de administración. Router1 resuelve el enrutamiento entre VLANs mediante router-on-a-stick, con una subinterfaz por VLAN que actúa como gateway.

En el núcleo, EIGRP (sistema autónomo 1) estableció la adyacencia entre Router1 y el ISP, y las tablas de enrutamiento de ambas sucursales mostraron todas las subredes. En particular, Router2 aprendió las redes de las VLANs, lo que garantiza el camino de retorno. La ruta por defecto hacia el ISP quedó activa como gateway of last resort.

El túnel IPSec se estableció en sus dos fases. En la Fase 1, IKE negoció con AES, Diffie-Hellman grupo 5 y clave pre-compartida, y quedó en estado QM_IDLE en ambos routers. En la Fase 2 se crearon las asociaciones de seguridad AH (SHA-HMAC) y ESP (3DES) en modo túnel, y los contadores de paquetes encapsulados y desencapsulados confirmaron que el tráfico de la VLAN 10 hacia la LAN 10.4.0.0 viaja cifrado en ambos sentidos.

Por último, el filtrado de las demás VLANs se implementó con ACLs extendidas aplicadas en origen. Siguiendo el criterio de permitir solo lo necesario, cada ACL contiene una única regla que habilita el acceso a la LAN de Server1 (10.3.0.0). El resto del tráfico, incluido el acceso a la LAN protegida por el túnel y a las otras VLANs, queda bloqueado por la denegación implícita. Este enfoque resulta más simple, más seguro y más fácil de mantener que enumerar denegaciones explícitas.

En síntesis, se cumplieron los objetivos del trabajo. Solo la VLAN 10 accede a la red remota a través del túnel cifrado, las demás VLANs quedan restringidas a los destinos autorizados, y la red en su conjunto mantiene conectividad y enrutamiento dinámico entre sucursales.